



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias, IDM

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Reporte Ejecutivo

Instar: Gestor de Identidades, Registros y Documentos

Socio Formador

Casa Monarca — Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

Reto: Firmas solidarias y protección de datos personales

Equipo: Equipo 4 Grupo: Grupo 602

Versión del sistema: v1.0.0

Profesores: Alberto F. Martínez, Daniel Otero Fadul, Raúl Gómez Muñoz, Pedro Leonel Olaya Trejos

Integrantes del equipo

Juan David Pastrana Arango, A01751471, Líder de desarrollo

Yamil Elias Del Blanco Chávez, A00838610, Líder técnico

Luis Roberto Campos Solis, A00838686, Líder de equipo

Mariano Vertiz Sánchez, A00840430, Desarrollador

Álvaro Duhart Pérez, A01029468, Desarrollador

Mauro Artemio Sotelo Dávila, A01707689, Desarrollador

Monterrey, Nuevo León · 14 de junio de 2026

Resumen ejecutivo

El presente reporte ejecutivo describe la evolución del sistema desarrollado para Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P., cuyo objetivo principal es fortalecer la operación interna de la organización mediante una plataforma que permita administrar identidades, expedientes, documentos y solicitudes relacionadas con la atención a personas migrantes. Antes del desarrollo del sistema, varios procesos administrativos se realizaban de forma manual y dispersa, principalmente mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y seguimiento informal entre colaboradores. Esta forma de trabajo dificultaba mantener un control claro sobre quién tenía acceso a determinada información, qué documentos habían sido revisados, qué acciones se habían realizado sobre cada expediente y cómo responder con evidencia ante solicitudes relacionadas con los Derechos ARCO. En este contexto, el proyecto busca transformar esa operación fragmentada en un flujo más ordenado, trazable y confiable, sin agregar complejidad innecesaria para los usuarios de la organización.

La primera etapa del sistema resolvió la base operativa del gestor de identidades. En esa fase se centralizó la administración de usuarios, se definieron niveles de acceso de acuerdo con las responsabilidades de cada perfil, se incorporó el manejo de expedientes y se estableció un registro confiable de las acciones relevantes realizadas dentro de la plataforma. Esta trazabilidad permitió que Casa Monarca pudiera contar con una mejor supervisión institucional sobre sus procesos internos, reduciendo la dependencia de registros externos o comunicaciones dispersas. Sin embargo, aún quedaban áreas críticas por fortalecer, especialmente en torno al control de documentos, la visibilidad de la información para las personas migrantes, la corrección formal de datos y la supervisión administrativa de archivos sensibles.

La segunda etapa complementa y fortalece lo construido previamente al incorporar mecanismos orientados al control documental, la revisión formal y la atención de solicitudes de corrección. En esta nueva versión, los documentos asociados a expedientes ya no se muestran automáticamente a la persona migrante, sino que deben pasar primero por un proceso de aprobación por parte del personal responsable. Esto permite que la organización mantenga un mayor control sobre la información que se publica en el portal de cada persona atendida. Además, se agrega protección de integridad para documentos de identidad, de manera que la organización pueda verificar si un archivo fue alterado después de haber sido cargado. También se incorpora un flujo completo para la corrección de información bajo el marco de los Derechos ARCO, permitiendo que una solicitud pase por etapas claras desde su recepción hasta su resolución.

Los objetivos iniciales del proyecto fueron centralizar las altas, bajas y cambios de usuarios; limitar los accesos de acuerdo con las responsabilidades reales de cada persona; proteger documentos sensibles; generar evidencia confiable de cada acción; mejorar la capacidad de respuesta ante solicitudes ARCO; y preparar el sistema para una futura puesta en producción segura. A partir de estos objetivos, el sistema evolucionó hacia una plataforma integral que no sólo administra identidades, sino que también permite gestionar expedientes, documentos, solicitudes de servicio, autorizaciones internas, correcciones de información y auditoría administrativa. La nueva versión incorpora también el rol de Voluntario, pensado para usuarios con permisos limitados, así como una vista administrativa de auditoría que permite supervisar documentos cargados y verificar su estado.

Como resultado, el sistema queda consolidado como una versión piloto integrada con 22 casos de uso validados. Esto significa que los principales flujos operativos fueron revisados y probados: los coordinadores pueden autorizar documentos antes de que sean visibles para las personas migrantes; las personas migrantes únicamente acceden a documentos aprobados; la organización puede verificar si un archivo conserva su integridad; y las solicitudes de corrección siguen un proceso trazable de inicio a fin. Además, las descargas realizadas por el personal quedan registradas, lo que aumenta la capacidad de supervisión y fortalece la evidencia institucional ante auditorías o revisiones internas.

El impacto principal del sistema es que Casa Monarca obtiene mayor control operativo sobre sus procesos administrativos y documentales. La plataforma reduce riesgos asociados con accesos indebidos, pérdida de trazabilidad, modificaciones no documentadas o exposición prematura de información sensible. También permite sustituir tareas manuales por flujos guiados, más consistentes y fáciles de supervisar, sin que esto implique una carga operativa excesiva para los usuarios. Para el personal administrativo, el sistema representa una forma más clara de dar seguimiento a identidades, expedientes y documentos. Para las personas migrantes, representa un acceso más ordenado y seguro a

la información que les corresponde. Para la organización, representa una base más sólida para demostrar cumplimiento, responsabilidad y cuidado en el manejo de datos personales.

En términos de estado actual, el proyecto se encuentra en una fase piloto funcional. La plataforma ya integra los principales componentes necesarios para operar el gestor de identidades, el control de documentos, la atención de correcciones y la supervisión institucional. No obstante, antes de una puesta en producción definitiva, se recomienda preparar el despliegue en un entorno productivo seguro, activar TOTP para perfiles críticos como administradores y coordinadores, y capacitar a los usuarios responsables de aprobar documentos, atender solicitudes y supervisar expedientes. Estas acciones permitirán que el sistema pase de un piloto validado a una herramienta operativa más robusta, alineada con las necesidades reales de Casa Monarca y con los estándares esperados para el manejo responsable de información sensible.

Objetivos vs Resultados

Qué se cumplió

- Se mantiene el ciclo completo de identidades: registro, aprobación, suspensión, revocación, baja y restauración.
- Los documentos de expediente ya no quedan disponibles de inmediato; primero pasan por revisión y autorización del Coordinador.
- Las personas migrantes cuentan con un flujo para solicitar correcciones de información y dar seguimiento al proceso.
- La organización puede consultar evidencias de quién realizó cada acción, cuándo ocurrió y sobre qué documento o expediente.
- Se incorporó el rol de Voluntario con permisos limitados, útil para apoyar la operación sin exponer información innecesaria.

Qué se modificó o adaptó

- El manejo de documentos se dividió en etapas: carga, revisión, autorización y visibilidad para la persona migrante.
- La supervisión administrativa se fortaleció con una vista de archivos y con registro de descargas del personal.
- El ambiente de trabajo para el equipo se simplificó para facilitar continuidad y mantenimiento.

Pendientes para siguientes versiones

- Activar TOTP para Administradores y Coordinadores antes de una operación productiva.
- Agregar notificaciones automáticas cuando un documento sea aprobado o una solicitud ARCO avance de estado.
- Definir un procedimiento operativo para recuperación de credenciales, capacitación de usuarios y tiempos de atención.

Solución implementada

Qué hace la aplicación. Administra identidades, roles, expedientes, documentos, solicitudes y evidencias de auditoría. En esta versión integrada, también controla la publicación de documentos al portal de la persona migrante y permite corregir información mediante un flujo formal de revisión y aprobación.

Usuarios e impacto. El sistema es utilizado por Administradores, Coordinadores, personal Operativo, Voluntarios, Agentes Externos y personas migrantes. Para el equipo interno, reduce coordinación por

correo y evita duplicidad de información; para las personas migrantes, mejora la claridad sobre documentos disponibles y solicitudes de corrección.

Alcance final. La solución cubre principalmente el Gestor de Identidades y amplía la Gestión de Expedientes, Documentos y Corrección ARCO. Quedan como trabajo futuro los correos protegidos, respaldo automatizado, mayor analítica operativa y despliegue productivo con controles reforzados.

Impacto de negocio

Comparativa ejecutiva antes y después de la versión integrada:

Dimensión	Antes	Ahora
Control de usuarios	Hojas y correos dispersos.	Altas, bajas y permisos desde un flujo central.
Documentos	Visibilidad y revisión poco uniformes.	Publicación sólo después de autorización responsable.
Corrección ARCO	Seguimiento manual y difícil de reconstruir.	Proceso guiado con evidencia de cada etapa.
Auditoría	Búsqueda manual de responsables y cambios.	Registro consultable de acciones y descargas.
Productividad	Trabajo duplicado entre áreas.	Menos coordinación manual y mayor claridad operativa.

Tabla 1. Comparativo ejecutivo de operación antes y después del sistema integrado (elaboración propia).

Ahorro generado. La centralización reduce tiempo de búsqueda, seguimiento y conciliación entre áreas. El mayor ahorro esperado está en aprobaciones, revisión de documentos y atención de solicitudes de corrección.

Incremento en productividad. Administradores y Coordinadores operan desde pantallas específicas; el personal operativo sabe qué acciones le corresponden; y la persona migrante accede a información más ordenada.

Reducción de errores o riesgos. La autorización previa a la publicación de documentos y la trazabilidad de acciones disminuyen el riesgo de compartir información incorrecta, incompleta o no aprobada.

Métricas antes vs. después. En esta etapa se cuenta con 22 casos de uso validados. Para producción se recomienda medir: tiempo de aprobación, tiempo de respuesta a solicitudes ARCO, número de documentos revisados, descargas por área y errores reportados por usuarios.

Lecciones y hallazgos

Qué funcionó bien

- Separar carga, revisión y publicación de documentos hizo más claro el trabajo de los coordinadores.
- El flujo de corrección ARCO facilita asignar responsables y conservar evidencia sin depender de correos.
- El rol de Voluntario permite apoyar la operación con permisos limitados y menor exposición de datos.

Qué se puede mejorar

- Activar TOTP y cerrar la configuración productiva antes de habilitar el sistema para operación real.
- Agregar avisos automáticos para reducir seguimiento manual.
- Preparar reportes ejecutivos exportables para auditorías internas o externas.

Riesgos detectados

- Si un usuario pierde sus credenciales, debe existir un procedimiento claro de recuperación y reasignación.
- Si crece el volumen de documentos, la revisión administrativa debe organizarse por filtros, responsables y prioridades.
- Sin TOTP, los perfiles críticos dependen demasiado de la contraseña.

Estado actual y próximos pasos

Estado. Versión piloto integrada. La solución está lista para validación operativa con usuarios clave, antes de pasar a un ambiente productivo.

Recomendaciones. Activar TOTP para perfiles críticos, capacitar a Administradores y Coordinadores, documentar procesos de recuperación de credenciales, definir indicadores de seguimiento y preparar el despliegue productivo con respaldos y monitoreo.

Escalabilidad. El sistema puede crecer por módulos: notificaciones, reportes de auditoría, analítica de tiempos de atención, nuevos permisos por área y mecanismos adicionales de protección documental.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. DOF.

Barker, E. (2020). Recommendation for Key Management: Part 1 — General (NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5). National Institute of Standards and Technology.

Open Web Application Security Project. (2025). Application Security Verification Standard.